

Juan David Muñoz Bolaños

Rechenauerstraße 42, Innsbruck, Austria

+43 676 9115145

jmunozbolanos@gmail.com

May 12, 2026

Miba Sinter Austria GmbH

Vorchdorf

Bewerbung als Visual Inspection Expert (w/m/d)

Sehr geehrte Damen und Herren,

Bildverarbeitungssysteme von der Machbarkeitsstudie bis zur laufenden Serie zu entwickeln habe ich in zwei sich ergänzenden Kontexten getan: als Machine Vision Engineer auf Hochgeschwindigkeits-Produktionslinien (Cognex, Halcon) und als Doktorand beim Aufbau komplexer 2D/3D-optischer Messsysteme. Mit dem Abschluss meiner Promotion im Juni 2026 möchte ich diese kombinierten Kompetenzen als Visual Inspection Expert in das Team von Miba Sinter Austria einbringen.

Im Rahmen meiner Tätigkeit als Junior Machine Vision Engineer bei INTECOL S.A.S. habe ich automatisierte Bildverarbeitungssysteme für Hochgeschwindigkeits-Produktionslinien mit Cognex und Halcon konzipiert und in Betrieb genommen. Dabei habe ich Machbarkeitsstudien durchgeführt, kundenspezifische Beleuchtungskonzepte entwickelt und Applikationen zur Defekterkennung (Etiketten, Verschlüsse) von der Prototypenphase bis zur Serienreife begleitet. Parallel dazu habe ich in meiner Promotion an der Medizinischen Universität Innsbruck komplexe 2D- und 3D-Messsysteme aufgebaut, bei denen iterative Algorithmen zur optischen Phasenrekonstruktion mit kamerabasierter Bildverarbeitung kombiniert wurden.

Meine Erfahrung in der Softwareentwicklung mit Python (JAX, scikit-learn, NumPy) ermöglicht es mir, maschinelles Lernen und neuronale Netze gezielt in bestehende Bildverarbeitungsapplikationen zu integrieren. Durch strukturierte Design-of-Experiments Methoden habe ich Systemleistungen analysiert und optimiert. Ich freue mich darauf, diese Kompetenzen bei Miba einzubringen und zur Weiterentwicklung industrieller Inspektionslösungen beizutragen.

Als kolumbianischer Staatsbürger besitze ich die Rot-Weiß-Rot Plus Karte, die mir eine unbeschränkte Erwerbstätigkeit bei jedem Arbeitgeber in Österreich ermöglicht. Meine Deutschkenntnisse sind auf Niveau B2 zertifiziert. Ich lebe in Tirol und stehe ab Juni 2026 vollzeitig zur Verfügung. Für ein technisches Gespräch bevorzuge ich die englische Sprache, um Fachdetails präzise erläutern zu können.

Über die Gelegenheit zu einem Gespräch freue ich mich sehr.

Sincerely,

Juan David Muñoz Bolaños

Juan David Muñoz Bolaños

Machine Vision Engineer

Rechenauerstraße 42, Innsbruck, Austria

+43 676 9115145

jmunozbolanos@gmail.com | LinkedIn Profile



Summary

Recently graduated Engineer (PhD, June 2026) specialising in image processing, 2D/3D optical measurement and machine learning integration. End-to-end development from feasibility studies and prototype testing to validated system deployment. Experienced in camera-based inspection systems (Cognex, Halcon), Python-driven ML pipelines and cross-functional coordination in production environments.

Research/Professional Experience

Jan 2022 to Jun 2026 **Med. Univ. Innsbruck**

Innsbruck, Austria

Optical Systems Engineer | PhD Researcher

2D/3D Optical Measurement & Image Processing: Designed and built an automated phase measurement platform for full-field 2D/3D wavefront reconstruction. Implemented iterative phase retrieval algorithms for high-resolution optical inspection, combining camera-based acquisition with Python image processing pipelines.

System Development & Integration: Developed custom optical inspection systems from concept to experimental validation. Designed opto-mechanical components (FreeCAD, SolidWorks) and implemented hardware-software integration for camera control and automation using Python, LabVIEW and C++.

Simulation, DoE & ML-Based Data Analysis: Executed feasibility studies and DoE-based simulations (Python) to analyse and optimise system performance. Developed machine learning analysis pipelines (scikit-learn, JAX) for spectral and image data processing. Published SpectraMap (PyPI) for automated data processing and reporting.

Mar 2018 to Feb 2019 **INTECOL S.A.S.**

Medellín, Colombia

Junior Machine Vision Engineer

High-Speed Quality Inspection: Deployed automated vision inspection systems for high-speed production lines using Halcon and Cognex. Designed custom illumination setups to ensure high accuracy and inspection coverage for label alignment and cap sealing defects.

Process Integration & Root Cause Analysis: Automated robotic surface flaming guidance for Renault bumper lines (Cognex VisionPro). Collaborated with production and maintenance teams to perform root cause analysis, troubleshoot integration issues, and implement continuous improvements in live manufacturing environments.

Technical Competencies

Python (JAX, scikit-learn, NumPy), LabVIEW (Real Time and FPGA), C++ (OpenCV), Halcon, Cognex, Git.

Design & Simulation: Optomechanical design in SolidWorks and FreeCAD. Optical system modelling and 3D reconstruction in Python using multiple measurements. Rapid prototyping using 3D printing (Prusa).

Hardware & Instrumentation: Integration of cameras (Basler, Andor,

Hamamatsu), galvo scanners, piezo stages (PI), and deformable mirrors (Texas Instruments, ALPAO, Boston Micromachines). Hands-on experience with laser systems, fiber optics, Arduino-based automation, and DAQ cards (National Instruments). Foundational knowledge in mixed-signal PCB design (Proteus): analog sensor front-end circuits, digital microcontroller interfaces.

Education

Jan 2022 to Jun 2026	Medical University of Innsbruck <i>Doctor of Philosophy in Optical Metrology</i>	<i>Innsbruck, Austria</i>
2019 to 2021	Friedrich Schiller Univ. Jena <i>Master of Science in Photonics</i>	<i>Jena, Germany</i>
2012 to 2018	University of Cauca <i>Bachelor of Science in Physics Engineering</i>	<i>Popayán, Colombia</i>

Publications/Technical Evidence Awards

Awards: Selected for ZEISS SMT, ASML, and SPIE summer schools. COLFUTURO 2019 (best Colombian professionals).

Muñoz Bolaños, J. D. et al. Confocal Raman Microscopy with Adaptive Optics. *ACS Photonics* (2025).

Muñoz Bolaños, J. D. et al. Dispersive 1064 nm fiber probe Raman. *Applied Sciences* (2024).

Sohmen, M., Muñoz Bolaños, J. D. et al. Optofluidic Adaptive Optics in multiphoton microscopy. *Biomedical Optics Express* (2023).

Soft Skills

Adaptability & Independent Working Style: Ability to adapt to dynamic project requirements and take on new tasks; strong focus on bringing conceptual ideas to practical applications with responsibility.

Teamwork & Process Analysis: Team oriented collaboration across optics, hardware, and software disciplines to optimize measurement workflows; structured root cause analysis of system defects and implementation of continuous improvements.

Personal Interests

• Mountain Sports (Biking, Hiking, Skiing) • Bachata Dancing • Harmonica
• Learning German

Languages

English (Fluent) · German (Intermediate B2) · Spanish (Native)

References

Prof. Dr. Monika Ritsch-Marte
Medical University of Innsbruck
monika.ritsch-marte@i-med.ac.at

PD Dr. Christoph Krafft
Leibniz IPHT
christoph.krafft@leibniz-ipht.de

INTECOL

OPTIMIZING THE RHYTHM OF THE WORLD

Medellin, February 4, 2019

TO WHOM IT MAY CONCERN

Integración Tecnológica Industrial Intecol S.A.S. with Tax ID (NIT) 811.041.410-4 certifies that Mr. JUAN DAVID MUÑOZ BOLAÑOS, identified with Citizenship ID No. 1.061.772.278, has been employed by this company since July 3, 2018, under an indefinite term contract, serving in the position of Junior Project Engineer;

earning a salary of One million five hundred thousand pesos (\$1,500,000) plus three hundred thousand pesos (\$300,000) mobility allowance.

I will gladly address any additional information at the phone number 316 3322.

We appreciate your attention,

INTECOL

NIT. 811.041.410-4 - Tel.: 3163822

LENY ADRIANA RUIZ PINO

Administrative and Financial Director

Integración Tecnológica Industrial Intecol S.A.S.
www.intecol.com.co
Medellin Calle 42 #63c-82
PBX. (574) 316 3322 Cell: (57) 301 430 2532

OFFICIAL TRANSLATION OF DOCUMENTS WRITTEN IN SPANISH, MADE 20
DECEMBER 2018 BY JUAN CARLOS OJEDA-GARCES, OFFICIAL TRANSLATOR
BY RESOLUTION No. 1171 ISSUED BY THE MINISTRY OF JUSTICE, REPUBLIC
OF COLOMBIA.



UNIVERSIDAD DEL CAUCA
ON BEHALF OF THE
REPUBLIC OF COLOMBIA
AN BY AUTHORIZATION OF THE MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION
CONSIDERING THAT

JUAN DAVID MUÑOZ BOLAÑOS
CC 1.061.772.278 OF POPAYAN

HAS COMPLIED WITH ALL THE STATUTORY AND LEGAL REQUIREMENTS,
GRANTS THE TITLE OF

PHYSICAL ENGINEER

WITH ALL THE RIGHTS, PRIVILEGES AND DIGNITIES THAT AUTHORIZE HIM
FOR THE PROFESSIONAL EXERCISE

POPAYAN, 16 MARCH 2018

REGISTERED IN THE DIPLOMA BOOK No. 082 FOLIO 437 DIPLOMA No. 396
RESOLUTION No. R-266-07 MINUTE No. 14-07

(SIGNED)

THE PRINCIPAL OF THE UNIVERSITY
THE DEAN OF THE FACULTY
THE SECRETARY GENERAL OF THE UNIVERSITY

Juan Carlos Ojeda - Garces
TRADUCTOR INTERPRETE OFICIAL
RESOLUCIÓN No 1171
MINISTERIO DE JUSTICIA 1997

OFFICIAL TRANSLATION No. 0439

20 DECEMBER 2018



URKUNDE

Die Friedrich-Schiller-Universität Jena verleiht durch die
Physikalisch-Astronomische Fakultät
mit dieser Urkunde

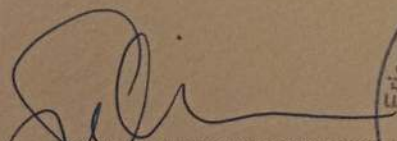
Herrn Juan David Munoz Bolanos
geb. 04.06.1994 in La Cruz (Kolumbien)
den Hochschulgrad

MASTER OF SCIENCE (M.Sc.)

Er hat die Masterprüfung (120 ECTS)
im Studiengang »Photonics«

bestanden.

Jena, 20.12.2021


Prof. Dr. Christian Spielmann
Dekan




Prof. Dr. Silvana Botti
Vorsitzende des
Prüfungsausschusses

Zertifikat

Muñoz-Bolaños JUAN DAVID

geboren am 04.06.1994

in La Cruz / Kolumbien

hat das Modul **Schriftliche Prüfung**

ÖSD Zertifikat B2

am Prüfungszentrum

BFI Tirol Bildungs GmbH

in Innsbruck / Österreich

bestanden



Datum: 16.09.2025

für das ÖSD: Prüfungsvorsitzende/r
Maria VALLAZZA



ÖSD ist Mitglied von



ö s d

österreich schweiz deutschland

ID-Nummer: ZB2Ö25s34291

Zertifikat

Juan David MUÑOZ BALAÑOS

geboren am 04.06.1994

in La Cruz / Kolumbien

hat das Modul **Mündliche Prüfung**

ÖSD Zertifikat B2

am Prüfungszentrum

BFI Tirol Bildungs GmbH

in Innsbruck / Österreich

bestanden



Datum: 11.08.2025

für das ÖSD: Prüfungsvorsitzende/r
Maria VALLAZZA



ÖSD ist Mitglied von



ösd

österreich schweiz deutschland



ID-Nummer: ZB2Ö25m40434

Passports № / Passport No

MUNOZ BOLANOS

COLOMBIANA

Sexo / Sex
Lugar de nacimiento / Place of birth

M LA CRUZ COL

Fecha de expedición / Date of issue

11 DIC/DEC 2018

Fecha de vencimiento / Date of expiry

10 DIC/DEC 2028

Autocidad / Authority

G. ANTIOQUIA

Firma del titolare / titolare a rappresentanza

Chas. F. Smith

[illegible]

Stadtmagistrat Innsbruck
MA II - Bezirks- und Gemeindeverwaltung
Standesamt und Personenstandsangelegenheiten
Aufenthaltsangelegenheiten
post.aufenthaltsangelegenheiten@innsbruck.gv.at

Zahl: Maglbk/58566/AUFG-NAG/3/1 – 00053337-04

Antragsprotokoll

Herr: **Muñoz Bolaños Juan David**
wohnhaft in: **6020 Pradl, Reichenauer Straße 42/Top 5**
geboren am: **04.06.1994**
Reisedokument-Nr.: **AV410884**
Nationalität: **Kolumbien**
hat am: **13.03.2026**

beim Stadtmagistrat Innsbruck, Referat Aufenthaltsangelegenheiten, einen Zweckänderungsantrag auf Rot-Weiß-Rot - Karte plus eingebracht.

Ein rechtzeitig eingebrachter Verlängerungsauftrag räumt während der gesamten Dauer des Verlängerungsverfahrens dieselbe Rechtsposition ein, die nach Erhalt des letzten Aufenthaltstitels innegehabt wurde. Dies bedeutet auch, dass bei befristet erteilten Aufenthaltstiteln mit unbeschränkten Zugang zum Arbeitsmarkt („Rot-Weiß-Rot Karte plus“ und „Familienangehöriger“) weiterhin während der gesamten Dauer des Verlängerungsverfahrens ein Zugang zum Arbeitsmarkt besteht. Bei darüber hinaus gehenden Fragen einer allfälligen weiterhin bestehenden Beschäftigung wenden Sie sich bitte an das Arbeitsmarktservice (AMS).

Nachzureichende Unterlagen: ***

Die Erledigung des vollständig eingebrachten Antrages wird voraussichtlich innerhalb von Wochen erfolgen.

Persönliche Abholung (erforderlich !) jedenfalls erst ab: 17.05.2026, Zimmer: .Nummer ziehen

Zur Abholung (Abholzeiten: Montag bis Freitag, 08.00 bis 11.30 Uhr) sind mitzubringen:

- **der Reisepass**
- **Aufenthaltstitel in Kartenform**

Für den Bürgermeister:

(Huter)

ausstellende Behörde:

Stadtmagistrat Innsbruck
Abteilung II
Aufenthaltsangelegenheiten

übernommen am: 13.03.2026

Unterschrift:

Bei überprüfenden Amtshandlungen drei Monate nach Ausstellung dieser Bestätigung wird um Rückfrage bei der zuständigen Aufenthaltsbehörde ersucht. (Tel.: 0512/5360-1030/1032/1034/1036)